Webフォーム自動入力＆データ検証ツール 業務運用マニュアル 兼 導入・操作手順書

- **文書番号**: MAN-FA-2026-001
- **作成日**: 2026-09-24
- **版数**: v1.1.0（業務フロー統合版）
- **対象読者**: 業務担当者（非エンジニア）、システム運用管理者、プロジェクト責任者

---

1. 業務適用シナリオと運用体制

1.1 本ツール導入による業務フローの変革 (Before / After)

項目	従来の手動運用 (Before)	本システム導入後 (After)
作業内容	台帳データを見ながらブラウザの入力欄に1項目ずつ手作業でコピペ・送信	画面上の実行ボタンを1クリックするだけで、クレンジング・検証・送信を完全自動処理
所要時間	100件あたり 約2〜3時間	**100件あたり 約2〜3分**（作業時間を98%削減）
入力ミス	桁数不足、ハイフン混入、不正アドレス送信のリスク	**0件**（正規表現による自動整形および事前バリデーション除外）
二重送信リスク	回線瞬断時にどこまで送ったか分からず二重登録の危険	**完全防止**（進捗管理機能による未完了データのみの差分送信）

1.2 日常業務のタイムライン（ユースケース例）

- **朝 10:00**: 業務担当者が新規顧客リストまたは当日の申請対象データを用意。
- **朝 10:02**: ダッシュボード画面を開き、「1. 処理対象リスト」で登録予定データを確認。
- **朝 10:03**: 「🚀 自動入力を実行する」ボタンをクリック。
- **朝 10:04**:
  - **黄色アラート**: バリデーション除外データ（形式不正など）がある場合、結果レポートを確認して顧客へ確認連絡。
  - **緑色ログ**: 正常データはすべて送信完了。結果レポートを業務完了エビデンスとして保存。

1.3 担当者ごとの役割分担 (運用体制)

ロール	想定担当者	主な責務・実施する操作
業務担当者	事務スタッフ、営業事務、カスタマーサポート	・ダッシュボードの起動とワンクリック実行 ・除外（スキップ）データの確認と元データの修正

ロール	想定担当者	主な責務・実施する操作
システム管理者	情シス担当、自動化保守担当（外注）	・入力先フォームのHTML仕様変更に伴うセレクタ保守 ・新規バリデーション条件や項目追加のカスタマイズ

2. 初回セットアップ手順（管理者向け・初回導入時のみ）

作業担当者は、納品フォルダを展開後、ターミナル（またはコマンドプロンプト）にて以下の環境構築コマンドを実行してください。

```
# 1. ツールフォルダへ移動
cd portfolio_2

# 2. 動作に必要なライブラリ群の一括インストール
pip install streamlit pandas playwright
playwright install chromium
```

3. 日常の基本操作手順（業務担当者向け）

特別なITスキルは不要です。毎日の入力作業は以下の3ステップで完了します。

ステップ1：ダッシュボード画面を開く

ターミナルで以下のコマンドを実行します。

```
streamlit run gui_form_automation.py
```

自動的にWebブラウザが起動し、専用の入力管理画面（`http://localhost:8501`）が表示されます。

ステップ2：自動処理を開始する

1. 「1. 処理対象リスト」に対象データが表示されていることを確認します。
2. 画面中央の赤いボタン **「🚀 自動入力を実行する」** を1回クリックします。
3. ブラウザ自動操作がバックグラウンドで開始され、画面上にリアルタイムで進捗ログが表示されます。

ステップ3：処理結果レポートの確認

処理完了後、画面下部に「3. 処理結果レポート」が表示されます。

- **送信完了**: ハイフンが自動整形され、Webフォームへ正常送信されたデータです。
- **スキップ（バリデーション除外）**：メールアドレス等に不備があったデータです。誤送信を未然に防ぐため送信対象から安全に除外されています。

4. 運用管理・設定変更手順（管理者向け）

4.1 投入データソースの差し替え

デモ用の固定リストから実業務のCSVファイルを読み込む形式に変更する場合は、`gui_form_automation.py` 内のデータ読み込み部分を以下のように修正します。

```
# CSVから動的読み込みを行う場合の記述例
import pandas as pd
df = pd.read_csv("customer_list.csv")
DEMO_CUSTOMERS = df.to_dict(orient="records")
```

4.2 送信先フォーム・入力項目の変更

送信先のWebフォームURLや入力セレクタを変更する場合は、`run_form_automation_async` 関数内の該当セレクタ指定（`input[name='...']`）を更新します。

```
# 変更対象コード
await page.goto("[https://target-domain.com/form](https://target-domain.com/form)")
await page.fill("input[name='custom_field_id']", customer_name)
```

---

5. トラブルシューティング（QA障害対応シート）

画面の症状	想定される原因	現場での対処手順
特定の行で「スキップ（バリデーション除外）」になる	メールアドレスに `@` が無いなど入力規則違反	システムの安全機能が正常稼働しています。結果レポートのメールアドレスを確認し、元データを修正して再実行してください。
「失敗（タイムアウト）」と表示される	対象Webサイトの回線遅延、またはメンテナンス	送信先サーバーが一時的に応答していません。時間をおいて再実行するか、対象サイトの稼働状況を確認してください。
画面が立ち上がらずコマンドエラーになる	仮想環境（venv）が読み込まれていない	`source ../venv/bin/activate` を実行してから再度起動コマンドを実行してください。